1. Tahap Awal (Setup / Inisialisasi)

• Komunikasi: Membuka jalur komunikasi data (Serial Monitor) dengan kecepatan 115200 baud.
• Sensor & Aktuator:
    • Mengaktifkan fungsi pembacaan pada sensor suhu/kelembapan (DHT22).
    • Menetapkan Pin Sensor PIR sebagai Input untuk menerima sinyal gerakan.
    • Menetapkan Pin LED sebagai Output untuk mengirim sinyal peringatan.
• Pemberitahuan: Mencetak teks penanda bahwa sistem IoT siap digunakan ke Serial Monitor.

2. Tahap Utama (Looping / Perulangan Berkelanjutan)

Setiap siklusnya, sistem akan melakukan tiga langkah utama secara berurutan:
• Langkah Awal (Pemeriksaan Sensor):
    1. Membaca nilai suhu (Celsius) dari DHT22 dan menyimpannya dalam variabel temp.
    2. Membaca nilai kelembapan (%) dari DHT22 dan menyimpannya dalam variabel hum.
    3. Membaca level cahaya (ADC Analog) dari modul LDR dan menyimpannya dalam variabel ldrVal.
    4. Membaca status gerakan (Digital HIGH/LOW) dari sensor PIR dan menyimpannya dalam variabel motion.
• Langkah Kedua (Logika Keputusan / Sistem Keamanan):
    • Sistem memeriksa kondisi lingkungan menggunakan fungsi logika ATAU (OR):
        • JIKA sensor PIR mendeteksi gerakan (motion == HIGH) ATAU suhu ruangan melebihi batas aman (temp > 35.0°C):
            • Maka, kirim sinyal HIGH untuk menyalakan LED sebagai indikator bahaya (overheat/penyusup).
        • JIKA TIDAK memenuhi salah satu kondisi di atas:
            • Maka, kirim sinyal LOW untuk memastikan LED tetap mati (kondisi aman).
• Langkah Ketiga (Pengemasan & Pengiriman Data):
    • Sistem menyatukan seluruh hasil bacaan variabel sensor tadi ke dalam satu baris teks dengan format JSON data string agar bisa dibaca oleh platform IoT Cloud.
    • Contoh keluaran teks: {"temperature": 74.50, "humadity": 40.00, ...}
    • Data dikirim ke Serial Monitor, lalu sistem otomatis mengulang kembali ke langkah awal pemeriksaan sensor.